

幸せを時間積分したものを行動の指標にするべきか

作成者: cld

Mail: cld11287@gmail.com

2026 年 4 月 25 日

目次

1	注意事項	3
2	はじめに	3
3	軌跡	4
3.1	(a) 積分するものは何か、それは一般に「幸せ」と呼ばれるものか	4
3.2	(c) 行動によって積分範囲に影響が出る場合はどうするか	5
3.3	(b) 積分範囲は誰のどこまでか	6
3.4	(a) 再考	7
3.5	(b) 再考	7
3.6	(d) 行動の指標は定義できるか	9
3.7	(b) 再考 2	9
3.8	(c) 再考	11
3.9	(d) 再考	11
4	おわりに	12
5	謝辞	12
6	付録 1	13
7	付録 2	13
8	付録 3	15
9	付録 4	17
10	付録 5	20

1 注意事項

本稿には反出生主義的な内容が含まれます。自己責任でお読みください。私は哲学・心理学・経済学に関して全くの素人であり、これは学術的な場に向けて書かれたものではありません。

本稿の目的は、2019 年から 2026 年にかけての表題に関する私の思考の過程を整理し共有することです。本稿は前提→展開→結論というような演繹的な形ではなく、過去のメモの要点を大まかな時系列順に述べる形で展開され、後に否定される主張を含みます。また、分析する上で LLM を一部に用いています。LLM の回答を参考にした部分は明記しています。

2 はじめに

本稿では主に、以下の 4 つの論点から話を進めます。

- (a) 積分するものは何か。それは一般に「幸せ」と呼ばれるものか。
- (b) 積分範囲は誰のどこまでか。
- (c) 行動によって積分範囲に影響が出る場合はどのように処理するか。
- (d) 行動の指標は定義できるか。

次章はこれらに基づいてセクション分けがされています。「時間積分自体が可能か」についての議論は、これらに含まれていませんが付録 1 に掲載しています（次章を読む前に付録 1 を読む方がよいかもしれません）。

次章では、主張・疑問点・根拠を箇条書き形式で述べます。それぞれの冒頭には、それぞれ C・Q・R から始まる番号をつけています。例えば、(a) に関する 1 つ目の主張の番号は (Ca1) となり、その根拠が 2 つある場合は、それより前にそれぞれ (Ra1) (Ra2) と番号のついた項目が置かれます。それぞれのインデックスは互いに対応しているわけではありません。また、のちに覆される主張の番号の後には*を付けています。

主張と根拠の境界が曖昧であるような場合に、どの主張にも直接結び付かないような項目に対して (Rxx) と番号を振っていることがあります。

3 軌跡

現在の主張を得るまでの過程について述べます。

2019 年当時の私は以下のように考えていました。(2019/5/29)

(Ca1)* 積分するものは、快楽と苦痛の 2 つの合計。大雑把に何も感じていない状態を 0 とし、快楽の方が強ければプラス、苦痛の方が強ければマイナスとする。

(Cb1) 積分範囲は自分の人生すべて（他者が幸せである様子を自分が認識して幸せに思うことは、結局自分が快楽を感じることに帰着する）。

この段階では (c) で議論される、行動によって人生の長さが変化する場合は考慮に入れていませんでした。当時はまだ表題の疑問自体が生じておらず、集団の不平等性の発生に関するゲーム理論のような分析がおもな論点でしたが、ここでは述べません。

3.1 (a) 積分するものは何か、それは一般に「幸せ」と呼ばれるものか

主張 (Ca1) に関してより厳密な説明を行おうと再考するうちに、次のような懸念点が生じました。

(Qa1) 何も感じていない状態において、最大限の快楽を得るための行動への多大な必要性が生じるようになってしまう。(2020/9/15)

ここから (Ra1) を根拠に、(Ca2) のように考えるに至りました。

(Ra1) 私たちが行動を起こすのは、状況を自身にとってより理想的なものにするため。逆に考えると、状況がどれだけ理想的であるかは、私たちがどれだけ「行動をするべきである」と感じているかに依存する。

(Ca2) 積分するものは、行動を起こすことに対する要求（以降、これを単に「要求」と表現する）。行動が終了するとき、その行動に対する要求は解消され、認識されなくなる。そのため、何も認識していない状態は全ての要求が解消された状態と等価であり、理想的であることになる。一般的に幸福感と呼ばれる感情は要求を低減するものとみなせる。

「要求」が具体的に何であるかは、後に 3.4 節で議論されます。

主張 (Ca2) から、疑問点 (Qa2) (Qa3) が発生しました。（本稿の冒頭で反出生主義的な内容が含まれると述べましたが、これは主に (Qa3) を指しています。）

(Qa2) 何も認識していない状態が理想的であるとして本当に良いのか。

(Qa3) 自分がこの世界に存在しない状態についても同じことが言えてしまう。

(Qa2) に対する答えは、思考しているうちに (Ca3) に落ち着きました。これは、(Ca2) と共存するものです。

(Ca3) 自分がこの世界に存在しない状態はともかくとして、少なくとも自分が健康体でありかつ要求を感じておらず、一般に言う快楽や苦痛も感じていない状態は理想的であるとしても不自然ではない。

(Qa2) は (Ca3) によって解消したものの、(Qa3) がまだ残っています。これは (c) に帰着し、次節で議論されます。

3.2 (c) 行動によって積分範囲に影響が出る場合はどうするか

(Qa3) は、結局 (Qc1) の疑問に帰着します。

(Qc1) 行動の選択肢によって自分が意思決定をすることができる時間の長さが異なる場合について。単純に時間積分の積分範囲を変えるだけでは、たとえ (Ca2) ではなく (Ca1) が正しかったとしても、この世界から存在しなくなる行動が最善となるケースが発生してしまう。

これに対して、根拠 (Rc1) から主張 (Cc1) のように考えたのですが、懸念点 (Qc2) が発生し、再考することになりました。

(Rc1) 要求の人生における合計ではなく平均を議論すれば、意識が無い間は計算に入らないのでわざわざ非存在化するメリットが無いし、この世界に生まれた人間にとって生まれる前の時間も計算に入らないため、生まれること自体がその人の平均に悪影響を及ぼしたということにはならない（生まれる前の微弱的な意識の中での要求はその意識の弱さだけ小さく加算される）。(2022/11/4)

(Cc1)* 要求を時間積分したのではなく、それを人生において自分の意識が存在する時間長で割ったものを指標とするべき。

(Qc2) 一時の快楽と引き換えに未来に苦痛を伴う行動を行い、苦痛が来る前に非存在化する行動が正当化されてしまう。

(Rc2) (Rc3) のような再考を経て、(Cc2) のように考えるようになりました。

(Rc2) 行動の可能性自体を価値とできるかについては、今まで述べた内容までの段階で議論することは難しい。なぜなら、「行動の評価とは何か？」がいまだにはっきりしておらず、「行動によって得られるどんな状態が評価されるべきか？」という問いを投げかけることができるほど論理の枠組みが整っていないため。行動の評価とは何かについて再考する。

(Rc3) 行動の評価が互いに比較できるということは、評価が相対的な数値とみなせるということだが、そこに 0 の概念を定義する必要はない。(Ca1) で直感的に 0 としていたものは、何も感じていない状態の相対的な評価。

(Cc2)* 積分範囲を変えろということは、この世界に存在していない状態の評価を 0 とすることに等しい。何も感じていない状態の評価は相対的に最も高ければよい。

ただし、(Cc2) は (Qc1) を直接解決するものではありません。さらに、(Rc4) (Cc3) のように考えることで、(Qc1) は解決しました。

(Rc4) それぞれの時点における積分の対象となる存在がある観点において同質であり、かつ行動の評価においてはその観点によってのみ存在が互いに区別されるという仮定をおく。この仮定により、それぞれの時点が時系列においてどの順になっているかは行動の評価と直接関係しなくなり、時点ごとに行動の影響を比較できるようになる（ここでいう時系列は、体験される時間から定義され、体験されない時間は除かれる）。このもとで、積分する時間の全体の長さ（より正確には、重み付けを積分した量）が行動の選択肢ごとに異なっている場合を考える。時点ごとに行動の影響を比較できるということは、差の時間の評価は、他の時点の評価に影響する形ではなく、他の時点の評価との加算として存在するということを意味する。つまり、差の時間の評価はその時間長に比例する（比例さえしていれば任意に設定できる）。

(Cc3)* それぞれの時点における積分の対象となる存在がある観点において同質であり、かつ行動の評価においてはその観点によってのみ存在が互いに区別されるという仮定をおく。このとき、積分範囲は自分が体験する時間すべて。行動によってその長さが変化する場合、その長さに比例する自由な大きさの補正を加える。補正が一般的に行動を推奨しない方向であることは、この段階では進化論的な蓋然性からしか保証できない。

3.3 (b) 積分範囲は誰のどこまでか

(Cc3) は同質性の仮定のもとに成り立っていましたが、その仮定について (Qb1) のような懸念点があります。

(Qb1) 時間積分を行う上で、現在のことを全く覚えていないほど遠い未来の自分と直後の自分に同じ重みを持たせてよいのか？ 遠い未来の自分と全くの他者を区別する必要は本当にあるのか？

これに対し、まず (Rb1) のように考えました。

(Rb1) 行動の主体が行動をする動機は、本人に内在する。本人以外の意識的存在が対象であるとするとき自己犠牲を望む、すなわち自分が望んでいない状態を望むケースが発生し矛盾する。このため、未来のある微小な時間における意識的存在が考慮すべき対象であるかの判定は、行動の始点の微小な時間における主体とそれとの関連を見出すことによって行われる。これが (Rc4) における同質性となるため、(Qb1) はその関連を見出すための観点として何を選ばよいかということになる。

(Rb2) のように 5 つの観点とさまざまな状況の整合性を考えた結果、恐らく (Cb2) が最も自然な結果だろうという考えになりました。

(Rb2) 現在と未来の関連性について考慮すべきである可能性があると思われる点を挙げる。

(1) 肉体の保存・連続

(2) 精神の保存（記憶の保存）：現在に関する記憶の逓減と同じだけ対象としての重みが減衰する。

(3) 精神の連続（記憶の連結）：未来の自分が覚えている範囲の自分が覚えている範囲の自分……と連鎖した結果、現在の体験を多少なりとも記憶している自分が存在すれば重みは 1 で、そうでなければ 0 となる。

(4) 社会的関係性の保存・連続

(5) 行動の傾向の保存

(2) と (3) は記憶の減衰がある限り排反。これらのうち、現実的な結論が得られるのは (3) のみである。

(1) は、自分が知覚していない間に肉体が変化するとそれだけ重みが失われるため不適。(2) は、それぞれの時点の体験の記憶はすぐに思い出せなくなる場合が多いことから不適。より厳密には、意識の働きが時間連続するため「現在」は多少の時間長を持つが、その時間長の間に記憶の逓減が発生すると現在の重みが 1 として定義できなくなり不適となる。(4) は、自分ではない他者の記憶に依存するため不適。

(5) は特徴として弱すぎるため不適。

(Cb2)* 枠組みが現実的であるならば、未来の自分が覚えている範囲の自分が覚えている範囲の自分……と連鎖した結果、現在の体験を多少なりとも記憶している自分が存在すれば重みは 1 で、そうでなければ 0 となる。

しかし、結局懸念点 (Qb2) が発生するため、(Cb2) は有効ではありません。

(Qb2) (Rb2) は記憶の連結が適切である根拠にはなっていない。また、否定の論拠が現実的な結論が得られないことになっており本質的ではない。

結局あまりいい考えが思い浮かばず、(Cb3) の線が濃厚になってきました。

(Cb3)* 現在のことを全く覚えていないほど遠い未来の自分と現在の自分は、肉体や精神こそ連続しているものの明確に定義できる共通性はなく、実際のところそのような同質性は定義できないのではないか。そうであれば、これまで論じてきた「欲求を積分したものを行動の指標にする」ということ自体が成り立たなくなる。(2025/10/7)

3.4 (a) 再考

一旦 (Cb3) は置いておき、(a) について再考しました。(Ca4)～(Ra3) から、(Ca5) のように考えました。

(Ca4) この理論を踏まえて行動を選択する意志（以降これを「理論への理解」と表現する）自体は、それができていれば要求にならないため、要求に含められない。

(Qa4) 「未来への不安」は要求に含められるか？

(Qa5) 要求とは結局負の感情（苦痛）のことか？ 日常生活においてする行動のほとんどは衝動的になされるものであり、そこに負の感情は関与していないように思える。

(Ra2) 喜び勇んで行動をするケースもあるため、要求は望んでいる行動ができない、あるいはできないことが予測されるときに発生するものとみなせる。(Ca4) から、ここでいう「望む」に理論への理解からくるものは含まれない。

(Ra3) 理論への理解自体も、実質的には負の感情として作用する可能性があるものであり、未来への不安の一部とみなすことができる。理論への理解を理性になぞらえ、未来への不安から理論への理解を除いたものを以降では「本能的な不安」と表現する。本能的な不安には、他者へ向けたものが含まれる。

(Ca5) (Ca4) と理論への理解を理性になぞらえる志向を踏まえると、これまで「要求」と表現していたものには、「欲求」という表現がより適している。ここで言う欲求には生産的なものも含まれるため、より正確に言えば積分するものは「欲求から理論への理解を除いたもの」だが、(Ra3) を踏まえて以降では単に欲求と表現する。敷衍のためにあえて正や負の感情といった表現を用いると、欲求には正の感情が発生する可能性を望む衝動や、すでに発生している負の感情を望まない衝動、負の感情が発生する可能性を望まない衝動が含まれる。すでに発生している正の感情からくる衝動については、基本的には即座に解消されるため無視できる。未来への不安の一部は欲求に含まれる。

3.5 (b) 再考

話は (Cb3) の直後に戻ります。

(Rb3) 時間進行は物理的には分子の移動にすぎないため、あまり厳密性にこだわってミクロな視点を持つと同質性を議論できない。同質性とは例えば記憶が保存するといったことであり、マクロな視点が要求される。しかしこのような視点を取っても、現在のことを全く覚えていないような遠い未来の自分の重み

は依然として弱くなる。

- (Rb4) 存在そのものの同質性に注目していたが、欲求の同質性、つまり欲求が互いに等価であることが何によって特徴づけられるかに注目するべきでは。特に、現在感じている欲求は未来にしか解消されない上に、それがどれだけ先かは確定しない。
- (Rb5) 本能的な不安があることの蓋然性が進化論から言えるため、重み付けが理論によって保証されるかに関わらず、未来の自身を考慮した行動は選択されやすい。特に、現在近傍の自身についてはその蓋然性が高い。しかし、それだけでは本能的な不安が弱い場合に対応できない。本能的な不安以外の根拠や、本能的な不安を自然に拡張することによって欲求の同質性が主張できるかが論点になる。本能的な不安以外の方法のみを検討しており、自然な拡張について検討していなかったために、同質性を直接物理的に議論することになり、情報が保存されていない遠い未来について言及できなかったのではないか。
- (Qb3) 本能的な不安が弱い、あるいは無い状態に対応できない。
- (Rb6) 自然に拡張することの必要性は、拡張しなければ未来のある時点において論理が破綻することからすると予想できる。より具体的には、本能的な不安によって現在周辺の時間的範囲においてある程度の欲求の同質性が認められるとき、その範囲の端にある未来から見て現在の欲求も同程度に同質とみなせる必要がある。つまり、ある未来の時点の重み付けを現在から見たものと、現在の重み付けをその未来から見たものが一致する必要がある。
- (Rb7) 現在から見た過去や未来の重み付けとして、 $b < 0 < a$ を満たす a, b に対して $b \leq t \leq a$ に定義域を持ち、 $f_0(0) = 1$ 、 $0 \leq f_0(t) \leq 1$ であるような関数 $f_0(t)$ を仮定する。ここで $t = 0$ は現在を指す。睡眠などを考慮しないとき、 $f_0(t)$ は $t > 0$ で $f_0(t) = 1$ や $f_0(t) = e^{-\beta t}$ 、 $f_0(t) = 1 - t/c$ のような形であることが期待される。
- (Cb4) (Rb7) に加えて、 $b \leq l < 0 < k \leq a$ を満たす時点 k, l から見た重み付けとして $b \leq t \leq a$ に定義域を持つ関数 $f_k(t), f_l(t)$ を考える。また、過去や未来から見た重み付けは現在の平行移動、すなわち $f_k(t) := f_0(t - k)$ 、 $f_l(t) := f_0(t - l)$ であるとする。 $f_0(t)$ の定義域に含まれていない部分は適宜拡張する。このとき、(Rb6) は $f_0(k)$ と $f_k(0)$ が任意の k で等しくなることとして言い換えられる。これは $f_0(t)$ が偶関数であることを意味する。
- (Cb5) 重み付けが同質性に基づいているとき、 $f_k(l) = f_l(k)$ は過去と未来の自分のオーバーラップを表す。現在の自分において過去の自分と未来の自分が共存する最小範囲と最大範囲に基づいて不等式を作ると、「 $\max(f_0(k) + f_0(l) - 1, 0) \leq f_k(l) = f_l(k) \leq \min(f_0(k), f_0(l))$ が任意の $b \leq l < 0 < k \leq a$ を満たす k, l で成り立つ」という条件になる。ここから $f_0(t)$ について課せられる制約はあるか？
- (Cb6) (Gemini による回答の要約) $f_0(t)$ が $t = 0$ で微分可能であるとき、前半の不等式から $f_0(t) \equiv 1$ が要求される。平行移動により、 $f_s(t) \equiv 1$ となる。導出は付録 2 を参照。(2026/1/24)
- (Rb8) もはや本能的な不安を用いる必要はなく、「 $f_0(t)$ が $t = 0$ で微分可能である」という条件で十分であり、(Qb3) は考えなくてよい。
- (Qb4) (Cb4) (Cb5) は結果が明らかに強すぎる。例えば肉体の連続性に同じ理論を適用すると、「全ての時間で肉体が変化しない」という結果が得られてしまう。(2026/2/21)
- (Rb9) 主観による体験時間で見れば、肉体の変化は速すぎて認識できないのではないか。
- (Rb10) 重み付け自体のノルムはどの時点から見ても 1 だが、同質性のノルムが保存するとは限らないため (Rb6) が成り立たない可能性がある。また、未来の重み付けが現在の平行移動であるとも限らない。このため、(Cb4) (Cb5) は不完全である。

3.6 (d) 行動の指標は定義できるか

(Rd1)~(Rd3) は本文中の主張に対する直接的な根拠ではなく、補助的なものです。

- (Qd1) タスクがあるのに締め切り間際まで全くやる気が出ない。(Cb5) は現実味を帯びないにせよ、自分は欲求を時間積分したものを行動の指標にできないと割り切っているわけではないため、全くやる気が出ないのは不思議。
- (Qd2) この理論を適用する原動力は、本能的な不安ではなく時間的対称性が崩れていることへの違和感であり、それは進化論によってすら十分に肯定できないほど弱いものなのではないか。その場合、集中できる環境が手に入らない限りやる気が出せないで困る。
- (Rd1) (Rb4) の後半で述べられているように、タスクに取り組まないという選択は現時点ではなく直後の自分に対する保身である。締め切り間際の自分まで考慮すると、時間積分といった理論を踏まえずとも(本能的な不安によって)この選択は明らかに無意味であると感じる。やる気が出ない状態は、単に理論への理解も本能的な不安も不十分な状態である。
- (Rd2) 行動の指標が定義できなければ理論への理解は存在しないため、未来への不安と本能的な不安は一致する。このとき、未来を考慮した行動を選択するべきであるかは、現在の自分が持つ未来への不安の強さに依存する。行動の指標は客観的に見て反例が十分に少ないと言えるような一般論から定義されなければならないが、また他の一般論と矛盾してはいけい。現段階では行動の指標が定義できるかは分かっているが、意識の働きが時間連続する以上行動を現在の感情のみによって決定するべきということにはならないように思える。
- (Rd3) (Rb5) で述べた現在近傍での重み付けが保証されるという主張は、「(Rd1) が明らかに適用できる時間的範囲がある」ことを一般論とすることと言い換えられる。この主張は理論への理解と本能的な不安の中間に位置している。しかし、これを行動の指標として用いられるほどの枠組みができたなら、(Rb6) またはそれに準ずるものによって排除されるだろう。

3.7 (b) 再考 2

- (Cb7)* 現在想定する行動は、現在から見た重み付けが 0 でない各時点から見た、それぞれ別の重み付けに基づいた「その行動の評価」を重み付けを伴って積分したものを理想化するべきではないか。
- (Rb11) (Rb7) を前提として再び重み付けを定式化する。 $f_0(0) = 1$ と $f_0(t) \leq 1$ より、 $f'_0(0)$ が定義できるなら $f'_0(0) = 0$ となる。さらに、相対的な欲求の弱さを表す関数 $g(t)$ を $b \leq t \leq a$ において定義する。 $t > 0$ における $g(t)$ の値はどのような行動を選ぶかによって決定されるため、ある有限の範囲で自由に变化する。時間積分による行動の評価は $g(t)$ の汎関数として、 $F_1[g] := \int_0^a f_0(t)g(t)dt$ で定義できる。
- (Qb5) ここでは仮に、未来から見た重み付けが現在の平行移動であるとする。(Cb7) が指しているものは、 $F_2[g] := \int_0^a f_0(s)\{\int_s^a f_0(t-s)g(t)dt\}ds$ である。 $F_1[g]$ が極大であるとき、 $F_2[g]$ も必ず極大となるのは $f(t)$ がどんなときか？
- (Qb6) (Gemini による回答の要約) $f_0(t)$ は $t = 0$ で 1、 $t \neq 0$ で 0 である場合に限られる。特に、 $f_0(t) = 1$ は (Qb5) を満たさない。導出は付録 3 を参照。
- (Rb12) 現在から見て幸福度の時間積分を最大化する行動が、未来において幸福度の時間積分を最大化するとは限らないのは明らかであり、(Qb6) は当然の帰結。しかし、行動が未来において非計画的に中断されるケースが生じない条件から $f_0(t)$ に制約を課せないだろうか。例えば、以下のようなケースを考える：

- $0 \leq t \leq 2$ で $f_0(t) = 1$ 、 $2 < t \leq a$ で $f_0(t) = 0$ とする。未来の時点 s から見た重み付けは $f_s(t) = f_0(t-s)$ とする。
- 現在 $t = 0$ で計画 A と計画 B : $g(t) \equiv 0$ のどちらを取るか決める。
- 計画 A : $0 < t \leq 1$ で $g(t) = -1$ 、 $1 < t < 2$ で $g(t) = 2$ 、 $2 \leq t < 3$ で $g(t) = -5$ 、 $3 \leq t$ で $g(t) = 2$ 。 $0 < t \leq 1$ で中断を選択すると $1 < t$ で $g(t) = -1$ 。

このとき、純粋なモデルでは $t = 0$ では計画 A が選択されるが $t = 3/4$ 直後で中断が選択される。結果、 $t = 0$ から見たときに計画 A の評価は -2 となり、計画 B の方が評価が高くなるという矛盾が生じる。

- (Cb8) (GPT による回答の要約) 未来のある時点 t から見た幸福度の評価は、 $V_s[g] := \int_s^a f_0(t-s)g(t)dt$ で与えられる。十分に豊かな行動集合に対して非計画的な中断が起こらないことは、 $0 \leq t < s$ において $g(t) = h(t)$ を満たすような任意の計画 g, h について、 $V_0[g] > V_0[h] \Rightarrow V_s[g] > V_s[h]$ を満たすこととして言い換えられる (先の例では、 g を計画 A を選択し中断しないこと、 h を計画 A を選択し中断することとするとこれに反する)。 $f_0(t)$ が $t = 0$ で連続であるならば、これが成り立つのは $t > 0$ において $f_0(t) = e^{-\rho t}$ ($\rho \geq 0$) と表される場合のみ。導出は付録 4 を参照。

(Cb8) はもともと Strotz(1955) による議論のようです。論文の出典は付録 4 に記載しています。

- (Rb13) (Cb8) に加えて、 $f'_0(0)$ が定義できるなら (Rb11) から $t \geq 0$ で $f_0(t) \equiv 1$ を得る。さらに、任意の時点 s の自分から見るとその時点は現在とみなせるから、 $f_s(t) \equiv 1$ を得る。これは重み付けの平行移動を仮定して得た結論だが、その仮定を現在近傍のみにしても同じ結論が得られるのではないか。
- (Cb9) (GPT による回答の要約) $o(s)$ を $\lim_{s \rightarrow 0}(o(s)/s) = 0$ を満たす関数とする。 $f_s(t) = f_0(t-s) + o(s)$ であるとする、 $f_0(t)$ が連続であり、かつ $t = 0$ での右微分係数 $f'_{0,+}(0)$ が定義できるならば $f_0(t) = e^{-\rho t}$ ($\rho \geq 0$) を得る。 $f'_0(0)$ が通常の意味で定義できるなら再び $f_0(t) \equiv 1$ を得る。導出は付録 5 を参照。(Cb5) は成り立たなくなる。
- (Cb10) 時間積分を用いている時点で評価は微小時間の評価の和に分けられているため、そもそも (c) において差分の評価に同質性は必要ない。重み付けはむしろ連続性によって決まる。より正確には、「連続している」という性質を共通して持つという意味で同質性は定義できるが、それは時系列を入れ替えると一般性を失う類のものであり、(Rc4) で想定していた類のものではない。ノルム概念や (Rb6) (Cb5) は同質性に注目していたために使えたものだが、もはや必要ではない。連続性から議論することは、(Cb2) と整合する。
- (Qb7) これまでの議論は十分多くの種類の行動が選べることを暗に仮定していたが、現実的な行動の集合から導けるのはどの程度か。(2026/3/21)
- (Cb11) $f_s(t)$ は現実において完全には定まらず、曖昧な概念である。 $f'_0(0) = 0$ はミクロな時間スケールにおける条件であり、ここから非常に遠くの未来において $f_s(t) = 1$ であることを議論するのは現実的ではないだろう。
- (Qb8) (Rb12) における例で、純粋なモデルでは矛盾が生じると述べた。選択者はこれを見越して $t = 0$ で計画 B を選ぶことができるため、より現実的には本質的な矛盾は生じない。では、行動が非計画的に中断されることの何が問題なのか？
- (Cb12) 行動が非計画的に中断されるとき、特に (Rb12) における例では現在と同じ重みを設けている範囲で行動の指針が一致しないという点で、現在の自身に内在する行動の動機が (現在の自分から見た重みが 0 でない範囲のみにあっても) 反映されない。(Rb1) は行動の動機が現在の自身に内在することを同質

性に繋げていたが、同質性ではなく一貫性に繋がれば非計画的な中断を避けるモチベーションとなる。「行動の動機が現在の自身に内在すること」に関する議論自体が (Cb10) によって不要になるわけではない。そもそも行動が中断されたか確認するためには、未来の自分が現在の計画を記憶している必要があるため、記憶に関する連続性が前提となる。これは (Cb2) よりも強い条件である。(Cb11) のように記憶に関する連続性もある程度の不完全性は誤差として許容され、少しでも損なわれていれば非計画的な中断の議論の対象から外されるということにはならないと予想できる。

3.8 (c) 再考

- (Qc4) これまでの (b) の議論は行動によって自分が存在する時間長の合計が変化しない場合を暗に仮定していた。それが変化する場合はどうなるか？
- (Cc4) 存在する時間長の合計に差がない場合のみから $f_s(t) \equiv 1$ を導いているため、 $f_s(t) \equiv 1$ でない場合をこの段階で考える必要はない。このとき、差の時間に対して補正をどのように与えてもそれは $g(t)$ の自由度に含められるため、行動の非計画的な中断が発生することはない。
- (Qc5) $f_s(t) \equiv 1$ とみなせる場合には、(Cc3) のように補正は差の時間に比例するようにとるのが最も自然であるように思えるが、(Cb10) があるため根拠に欠ける。実際には (Cc4) より補正は完全に任意としても矛盾は生じない。
- (Rc5) 積分は体験される時間に沿って行われるため、体験される時間長が同じなら体験されない時間長がいくら異なっても評価に影響は出ない。しかし、これは差の時間に対して何も言及しない。
- (Cc5) 差の時間において、自分が存在していない方の計画では行動をする動機は本人に内在するわけではない。補正を設ける動機は、それ以前の存在している時間における自分や、差の時間において存在している方の計画における自分の本能的な不安からくる。なぜなら非存在化を望む欲求も望まない欲求も、即時的なものは (Ra1) とは整合しないため定義できず、本能的な不安として定義するしかないため。
(2026/4/23)

3.9 (d) 再考

- (Cd1) (Rb1) と (Rb4) の後半から、行動の評価は未来の自分の状態を参照することによってなされるべきと考えられる。(Ra1) (Ca4) (Ca5) から、未来の自分において注目すべき情報は一般に「欲求」と呼ばれるものに近いといえる。この段階で、行動によって自分が存在する時間長が変化しない場合のみを比較するなら、時間積分によって行動を決定するべきということになる。特に (Cb9) (Cb12) から、そのような場合は重み付けを常に現在と同じ 1 とするべきであることがいえる。ただし、(Cb12) で述べられているように重み付けを 1 とする範囲は記憶の連続性によって定められ、例えば記憶喪失のような場合はその範囲に含められない。(Cc4) から、この議論は行動によって自分が存在する時間長が変化する場合に拡張しても矛盾しない。(Qc5) (Cc5) から、存在する時間長の合計に依存する補正を加えてもよく、その補正は現段階の枠組みでは本能的な未来への不安に応じて自由に定められる。現段階で最も妥当性のある行動の指標は以上のように定義される。

4 おわりに

本稿の結論は (Cd1) に述べています。もともとは「はじめに」の直後に結論をまとめたものを入れていたのですが、(Cc3) が使えなくなったことで結論の中身がだいぶ無くなってしまったため、削除されました。

本稿を書くにあたって参考にした文献は、(Cb5) 以前は無く、完全にオリジナルです。(Cb6) 以降は一部に LLM による計算を使用しているため、(Cb8) で参照している Strotz(1955) 以外にも間接的に何らかの文献が参考になっている可能性があります。(Cb5) は 2026 年の 1 月に考えたもので、それ以前は複雑な計算を必要としなかったので、LLM が台頭したタイミングはラッキーだったなと思います。ただ、計算が長すぎて本稿の半分が LLM に基づいた内容という結果に……。

(Ca2) や (Rb2) に近いことが述べられた文献をネットで探してみたところ、当時から存在している資料がいくつかあったのですが、(Qa3) のようなことを問うているものは見つけれませんでした。当時高校生だった自分は文献に関して全く気にしていませんでしたが、今は同じことを世界の誰かが既にやっている可能性に怯えながら書いています。最も身近なことに関する思考の蓄積が誰もやっていないことに繋がる、というのがそもそもありえない話だと思うので、半信半疑です。本稿の内容そのものが半信半疑な思考でできていると言ってしまうばそれまでですが。本稿と似たことを考えていた方がいらっしゃればぜひ会ってみたいです。

メモの日付をまだ入力しきれていないため、今後追記する可能性があります。過去のメモは全て参照したわけではないため、今後追加する可能性もありますが、番号がずれると不便なので方法は検討中です。あと、(Qb7) が未解決のまま放置されていますね。

5 謝辞

高校の頃の友人や知人、先生方には、本稿の原型に当たるものを見ていただいたことがあります。当時の文章は、今の自分から見ても非常に読みにくいものであり、ご負担をおかけしたかもしれません。そのような中で話を聞いてくださり、ありがとうございました。また、本稿の内容について考え続ける間、周囲への配慮を欠いていたところがありました。周りの方々には大変ご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。

最後に、これまで支えてくださった家族に、心から感謝します。

6 付録 1

第 2 章で触れられている「時間積分自体が可能か」について議論します。

そもそも、本稿では何を積分するかが初めから決まっているわけではありませんが、行動の指標として使えるのが少なくとも「人が認識できるもの」、特に五感によって得られる外的な情報ではなく、感情といった内的な情報であることは明らかです。こういった情報をどれほど認識しているかは、とても大まかにしか定まりません。しかし、認識に程度があることは確かなので数値化することは可能です。本稿では時間積分の対象を誰とするかも初めから決まっているわけではありません（本文中では結局未来の自分だろうということになりますが）。積分に用いる時間は、それぞれの対象の主観的な時間の流れか、あるいはそれらのスケールを揃えた客観的な時間の流れのどちらを用いることもできます。寝ているとき、特に夢を見ているときを「主観的な時間の流れ」に含めるべきかは議論の余地があります。そういった場合を除けば、主観と客観に基づく時間は区別しなくても実質的な差がほとんどなく、数値の不確実さに比べれば無視できるものだと思います。

結局、睡眠といったケースを除けば、行動を選ぶ現在の自分から見て「未来における対象が特定の情報をどれほど認識していると予想されるか」ということなら積分できるということになります。行動自体を定めたとしても、積分するものには予想できる不確実性と、予想できない不確実性が伴います。後者については無視するしかありません。前者については、それぞれの予想されるケースの評価を確率ごとに足し上げることになります。小さい確率で起こる大きいリスクが、足し上げによって正しく評価されないということは、それが起こらないように行動の評価が定義されるべきであるため、この段階で考える必要はありません。

このように、時間積分といっても内容はとても大雑把なものです。本稿で表題について何らかの答えが出たからといって、全ての行動選択に明確な答えが出るわけではありません。

7 付録 2

(Rb7) (Cb4) (Cb5) と $f_0(t)$ が $t = 0$ で微分可能であるということから、(Cb6) の主張である $f_s(t) = 1$ を示します。この導出は全て Gemini の回答に基づいています。条件を再掲します。

- $b < 0 < a$ を満たす a, b を定める。 $b \leq t \leq a$ に定義域を持ち、 $f_0(0) = 1$ 、 $0 \leq f(t) \leq 1$ であるような関数 $f_0(t)$ を考える。(Rb7)
- $b \leq l < 0 < k \leq a$ を満たす実数 k, l について、 $b \leq t \leq a$ に定義域を持つ関数 $f_k(t), f_l(t)$ を考える。 $f_k(t) := f_0(t - k)$, $f_l(t) := f_0(t - l)$ とする。 $f_0(t)$ の定義域に含まれていない部分は適宜拡張する。(Cb4)
- $\max(f_0(k) + f_0(l) - 1, 0) \leq f_k(l) = f_l(k) \leq \min(f_0(k), f_0(l))$ が任意の $b \leq l < 0 < k \leq a$ を満たす k, l で成り立つ。(Cb5)
- $f_0(t)$ は $t = 0$ で微分可能である。(Cb6)

導出に入ります。与えられた不等式から、 $f_0(t)$ の定義域は $-(a - b) \leq f_0(t) \leq a - b$ まで拡張すれば十分です。

等式部分から分かること

まず、等式 $f_k(l) = f_l(k)$ に注目します。 $f_k(t) := f_0(t - k)$ 、 $f_l(t) := f_0(t - l)$ であるため、以下が成り立ちます。

$$f_0(l - k) = f_0(k - l)$$

ここで、 $b \leq l < 0 < k \leq a$ であるため、 $x := k > 0$ 、 $y := -l > 0$ とおきます（別の付録でも x, y が出てきますが、この定義とは関係ありません）。すると、 $0 < k - l = x + y \leq a - b$ となります。任意の $b \leq l < 0 < k \leq a$ を満たす l, k に対してこの等式が成り立つということは、任意の $0 < X \leq a - b$ を満たす実数 $X := x + y$ に対して $f_0(-X) = f_0(X)$ が成り立つことを意味します。したがって、 $f_0(t)$ は拡張された定義域において $t = 0$ を軸とする偶関数です。

不等式の前半部分から分かること

次に、与えられた不等式を $x, y > 0$ を用いて書き換えます。

以降では、表記を簡略化して $f(t) := f_0(t)$ とします。

$$f(l) = f(-y) = f(y), \quad g(l) = f(l - k) = f(-(y + x)) = f(x + y)$$

ですから、与えられた不等式は以下のようになります。

$$\max(f(x) + f(y) - 1, 0) \leq f(x + y) \leq \min(f(x), f(y))$$

この左側の不等式 $f(x) + f(y) - 1 \leq f(x + y)$ に注目し、扱いやすくするために新しい関数 $F(t) := 1 - f(t)$ を定義します。

条件より $0 \leq f(t) \leq 1$ かつ $f(0) = 1$ なので、 $0 \leq F(t) \leq 1$ かつ $F(0) = 0$ です。不等式の両辺に -1 を掛け、全体に 1 を足して $F(t)$ の形に変換します。

$$1 - f(x + y) \leq 1 - f(x) + 1 - f(y) \\ \therefore F(x + y) \leq F(x) + F(y)$$

任意の自然数 n に対して、これを繰り返し適用すると次が成り立ちます。

$$F(x) = F\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) \leq nF\left(\frac{x}{n}\right)$$

条件より、 $f(t)$ は $t = 0$ で微分可能であるため、 $F(t)$ も $t = 0$ で微分可能です。 $F(t) \geq 0$ であり $F(0) = 0$ は大域的な最小値であるため、 $t = 0$ における微分係数は必ずゼロになります。

$$F'(0) = 0$$

微分係数の定義より、右側極限をとると次のようになります。

$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{F(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{F(h) - F(0)}{h} = F'(0) = 0$$

先ほど導いた不等式の両辺を $x > 0$ で割ります。

$$\frac{F(x)}{x} \leq \frac{nF(x/n)}{x} = \frac{F(x/n)}{x/n}$$

ここで $n \rightarrow \infty$ の極限をとります。 x は固定された正の数なので、 $x/n \rightarrow +0$ となります。

$$\frac{F(x)}{x} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(x/n)}{x/n} = F'(0) = 0$$

$F(x) \geq 0$ かつ $x \geq 0$ であるため、以下の結論が得られます。

$$0 \geq \frac{F(x)}{x} \geq 0 \Rightarrow F(x) = 0$$

$F(x) = 0$ ということは、 $x > 0$ において $f(x) = 1$ であることを意味します。 $f(t)$ は偶関数であるため、 $t < 0$ においても $f(t) = 1$ となります。

不等式の後半部分から分かること

$f(t)$ を定める上で、 $f(x+y) \leq \min(f(x), f(y))$ ($x, y > 0$) という条件は必要ありません。 この不等式から得られる情報は、「 $f(t)$ は $t > 0$ において広義の単調減少である」ということです。

$t_1 < t_2$ を満たす任意の 2 つの正の実数 t_1, t_2 を考えます。ここで、以下のように x と y を設定します。

$$x = t_1, \quad y = t_2 - t_1$$

$0 < t_1 < t_2$ であるため、 $x > 0$ かつ $y > 0$ となります。これを不等式に代入します。

$$\begin{aligned} f(t_1 + (t_2 - t_1)) &\leq \min(f(t_1), f(t_2 - t_1)) \\ \therefore f(t_2) &\leq \min(f(t_1), f(t_2 - t_1)) \leq f(t_1) \end{aligned}$$

これは、 $t > 0$ の範囲で t が大きくなればなるほど、 $f(t)$ の値は小さくなるか、あるいは変わらないとい（広義の単調減少）という定義そのものです。 k, l に関する $l < 0 < k$ という条件がない場合、 $k = l$ を代入することで $f(t) = 1$ が得られますが、これは本質的ではありません。

8 付録 3

(Qb6) の主張である、 $F_1[g]$ が極大となると $F_2[g]$ が必ず極大となるのは $f_0(t)$ が $t = 0$ で 1、 $t \neq 0$ で 0 である場合に限られることを示します。この導出は全て Gemini の回答に基づいています。条件を再掲します。

- $b < 0 < a$ を満たす a, b を定める。 $b \leq t \leq a$ に定義域を持ち、 $f_0(0) = 1$ 、 $0 \leq f(t) \leq 1$ であるような関数 $f_0(t)$ を考える。(Rb7)
- $g(t)$ を $b \leq t \leq a$ に定義域を持つ関数とする。 $g(t)$ の汎関数 $F_1[g]$ を $F_1[g] := \int_0^a f_0(t)g(t)dt$ と定義する。 $g(t)$ に課される制約は不定。(Rb11)
- $F_2[g] := \int_0^a f(s)\{\int_s^a f_0(t-s)g(t)dt\}ds$ とする。(Qb5)

ここでも表記を簡略化して、 $f(t) := f_0(t)$ とします。

与えられた $F_2[g]$ は以下の二重積分です。

$$F_2[g] = \int_0^a dy f(y) \left\{ \int_y^a dx f(x-y)g(x) \right\}$$

この積分の領域は、 xy 平面において $0 \leq y \leq x \leq a$ となる三角形の領域です。ここでフビニの定理を用いて積分の順序を交換します。

$$F_2[g] = \int_0^a g(x) \left\{ \int_0^x f(y)f(x-y)dy \right\} dx$$

ここで、括弧の中身を新しい関数 $h(x)$ として定義すると、2つの汎関数は非常に似た形になります。

$$\begin{aligned} F_1[g] &= \int_0^a f(x)g(x)dx \\ F_2[g] &= \int_0^a h(x)g(x)dx, \quad h(x) := \int_0^x f(y)f(x-y)dy \end{aligned}$$

問題の条件は「 $g(x)$ を適当に変化させて $F_1[g]$ が極大となったとき、必ず $F_2[g]$ も極大となる」というものです。

$F_1[g]$ と $F_2[g]$ はどちらも $g(x)$ に対する線形汎関数です。ある制約下において線形汎関数が最大化されるとき、制約の境界条件（例えば $\int g(x)^2 dx = \text{const}$ など）が機能します。

どのような制約で $g(x)$ を変化させたとしても、「 F_1 が極大化される $g(x)$ が、常に F_2 も極大化する」ためには、両者の $g(x)$ に対する勾配（汎関数微分）の方向が関数空間において完全に一致していなければなりません。

すなわち、すべての x において関数 $h(x)$ が $f(x)$ に比例している必要があります。

$$h(x) = \lambda f(x) \quad (\lambda \geq 0)$$

上記の比例式に $h(x)$ の定義を戻します。

$$\int_0^x f(y)f(x-y)dy = \lambda f(x)$$

この式が成り立つような $f(x)$ と定数 λ を見つけるため、両辺に $x=0$ を代入してみます。左辺は積分区間が 0 から 0 になるため、0 です。右辺は条件より $f(0) = 1$ であるため、 $\lambda f(0) = \lambda$ となります。

したがって、 $0 = \lambda$ となります。比例定数が 0 であるということは、全ての $x \in [0, a]$ に対して以下が成り立つことを意味します。

$$h(x) = \int_0^x f(y)f(x-y)dy = 0$$

条件より $0 \leq f(x)$ であるため、非負の関数同士の掛け算を積分したものが常に 0 になるためには、被積分関数が（測度ゼロの集合を除いて）常に 0 でなければなりません。

以上のプロセスから、 $f(t)$ は $t=0$ で 1、 $t>0$ で 0（ほとんど至る所で 0）であることが導かれます。

9 付録 4

(Cb8) で述べられている、行動の非計画的な中断が起こらないためには $f_0(t)$ が $\rho \geq 0$ を用いて $f_0(t) = e^{-\rho t}$ と表される必要があるということを示します。この導出は全て GPT の回答に基づいていますが、もともとは Strotz(1955) による議論のようです。論文は以下です。

Strotz, R. H. (1955). Myopia and inconsistency in dynamic utility maximization. *The Review of Economic Studies*, 23(3), 165–180. <https://doi.org/10.2307/2295722>

条件を再掲します。

- $b < 0 < a$ を満たす a, b を定める。 $b \leq t \leq a$ に定義域を持ち、 $f_0(0) = 1$ 、 $0 \leq f_0(t) \leq 1$ であるような関数 $f_0(t)$ を考える。(Rb7)
- $f_s(t)$ を $0 \leq t_0 \leq t \leq a$ に定義域を持つ関数とする。ここでは $f_s(t) = f_0(t - s)$ とする。(Cb8)
- $g(t)$ を $b \leq t \leq a$ に定義域を持つ関数とする。 $g(t)$ に課される制約は不定。このような $g(t)$ と $s \geq 0$ に対して、 $V_s[g] := \int_s^a f_s(t)g(t)dt$ とする。(Rb11) (Cb8)
- $0 \leq t < s$ において $g(t) = h(t)$ を満たすような任意の計画 g, h について、 $V_0[g] > V_0[h] \Rightarrow V_s[g] > V_s[h]$ であるとき、「十分に豊かな行動集合に対して非計画的な中断が起こらない」とする。(Cb8)

厳密に $V_s[g] = V_s[h]$ となることは実際には起こらないものとします。どちらの計画がよいか判断しかねることはよくありますが、それによる行動の非計画的な中断は $f_s(t)$ の形状に起因するものではないため、ここで議論する対象とはなりません。

非計画的な中断の十分条件は同値条件と等しい

条件の最後の項目は十分条件 ($\Rightarrow$) のみを仮定していますが、ここから同値条件 ($\Leftrightarrow$) を導くことができます。条件の最後の項目の式を再々掲します。

$$V_0[g] > V_0[h] \Rightarrow V_s[g] > V_s[h] \quad (\forall g, h \quad \text{s.t.} \quad \forall t < s, g(t) = h(t))$$

この式は任意の g, h について成り立つため、 g, h を入れ替えると

$$V_0[h] > V_0[g] \Rightarrow V_s[h] > V_s[g]$$

も成り立ちます。これの対偶をとると

$$V_s[g] \geq V_s[h] \Rightarrow V_0[g] \geq V_0[h]$$

です。特に

$$V_s[g] > V_s[h] \Rightarrow V_0[g] \geq V_0[h]$$

ですが、ここでは厳密に $V_0[g] = V_0[h]$ となるケースは存在しないものとするため、必要条件の式を得ます。

$$V_s[g] > V_s[h] \Rightarrow V_0[g] > V_0[h]$$

結局、条件の最後の項目は同値条件と等しいです。

$$V_0[g] > V_0[h] \Leftrightarrow V_s[g] > V_s[h]$$

もし $V_0[g] = V_0[h]$ となるケースの存在を肯定する場合は、評価が同じ行動同士での順位付けが一致するところまで仮定しないと $f_0(t)$ に指数型を要求できません。

$f_0(t)$ が指数型になることの導出 (前半)

g, h が $t < s$ では一致し、 $t \geq s$ でのみ異なるとします。差を $u(t) := g(t) - h(t)$ とおくと、 $t < s$ で $u(t) = 0$ です。このとき、時点 0 での比較は以下となります。

$$V_0[g] - V_0[h] = \int_s^a f_0(t)u(t)dt$$

時点 s での比較は以下となります。

$$V_s[g] - V_s[h] = \int_s^a f_s(t)u(t)dt$$

非計画的な中断が発生しないことは、任意の u に対して

$$\int_s^a f_0(t)u(t)dt > 0 \Leftrightarrow \int_s^a f_s(t)u(t)dt > 0$$

を要求します。

これは 2 つの線形汎関数が同じ順位を与えるということであり、 $f_0(t)$ と $f_s(t)$ が正の定数倍の関係であることを意味します。したがって、各 t に対してある $c(s) > 0$ が存在し、

$$f_0(t) = c(s)f_s(t) \quad (t \geq s)$$

を満たします。ここで $t = s$ を代入すると、 $f_s(t) = f_0(t - s)$ より $f_s(s) = f_0(0) = 1$ ですから、

$$f_0(s) = c(s)f_s(s) = c(s)$$

よって、

$$f_0(t) = f_0(s)f_s(t) \quad (0 \leq s \leq t \leq a)$$

となります。

$\tau := t - s$ とおくと、 $f_s(t) = f_0(t - s) = f_0(\tau)$ より以下の式を得ます。

$$f_0(s + \tau) = f_0(s)f_0(\tau) \quad (s, \tau \geq 0, \quad s + \tau = x \leq a)$$

$f_0(t)$ が指数型になることの導出 (後半)

条件をもう一度整理します。変数は s, t, τ ではなく x, y を用います。また、ここでも表記を簡略化して、 $f(t) := f_0(t)$ とします。

- $f(x)$ は $b < 0 < a$ を満たす a, b に対して $[b, a]$ 上で定義される。
- $f(0) = 1$ 。
- 定義域で $0 \leq f(x) \leq 1$ を満たす。
- $x + y \leq a$ を満たす任意の非負実数 x, y に対して、 $f(x + y) = f(x)f(y)$ 。

まず、 $f(x)$ の単調性を導きます。

$0 \leq x \leq y \leq a$ としても一般性を失いません。 $x \geq 0, y - x \geq 0, x + (y - x) = y \leq a$ より、

$$f(y) = f(x)f(y - x)$$

です。これと $0 \leq f(y - x) \leq 1$ より

$$f(y) \leq f(x)$$

ですから、 f は $[0, a]$ 上で単調非増加です。

次に、 $f(x)$ が正の点で 1 か所でも 0 になるなら $x > 0$ では必ず $f(x) = 0$ となることを示します。

ある $c \in (0, a]$ で $f(c) = 0$ になったとします。任意の自然数 n に対して、条件 $f(x+y) = f(x)f(y)$ を繰り返し用いると以下ようになります。

$$0 = f(c) = f\left(\frac{c}{n} + \cdots + \frac{c}{n}\right) = \left(f\left(\frac{c}{n}\right)\right)^n$$

したがって、 $f(c/n) = 0$ となります。

いま任意の $x > 0$ をとると、十分大きい n で $c/n < x$ となります。単調非増加性から

$$0 \leq f(x) \leq f\left(\frac{c}{n}\right) = 0$$

より、 $f(x) = 0$ となります。したがって、もし正の点で 1 か所でも 0 になれば、すべての $0 < x \leq a$ で $f(x) = 0$ です。

このため、

$$f(0) = 1, \quad f(x) = 0 \quad (0 < x \leq a)$$

は全ての条件を満たします。

以後、 $0 < x \leq a$ では $f(x) > 0$ とします。このとき

$$g(x) := -\ln f(x) \quad (0 \leq x \leq a)$$

とおけます。 $0 \leq f(x) \leq 1$ より $g(x) \geq 0$ です。また、 $f(x+y) = f(x)f(y)$ より、

$$g(x+y) = g(x) + g(y) \quad (x, y \geq 0, x+y \leq a)$$

$g \geq 0$ より、 $0 \leq x \leq y \leq a$ に対し、

$$g(y) = g(x) + g(y-x) \geq g(x)$$

すなわち、 g は単調非減少です。

まず有理数倍について、 $q \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ に対し

$$g(qa) = qg(a)$$

が成り立ちます。実際、 $q = m/n$ と書けば

$$g(a) = g\left(n\frac{a}{n}\right) = ng\left(\frac{a}{n}\right), \quad g\left(\frac{ma}{n}\right) = mg\left(\frac{a}{n}\right)$$

より

$$g(qa) = g\left(\frac{ma}{n}\right) = \frac{m}{n}g(a) = qg(a)$$

です。

ここで任意の $x \in [0, a]$ をとり、 $t = x/a \in [0, 1]$ とします。 t に収束する有理数列 $q_k \uparrow t$, $r_k \downarrow t$ をとると、単調性より

$$q_k g(a) = g(q_k a) \leq g(x) \leq g(r_k a) = r_k g(a)$$

$k \rightarrow \infty$ とすると

$$g(x) = tg(a) = \frac{g(a)}{a}x$$

したがって、 $\rho := g(a)/a \geq 0$ とすると $g(x) = \rho x$ です。ゆえに、

$$f(x) = e^{-g(x)} = e^{-\rho x}$$

を得ます。ただし、

$$f(0) = 1, \quad f(x) = 0 \quad (0 < x \leq a)$$

も条件を満たす解であることを途中で述べました。この解を排除するには、単に $t = 0$ で $f_0(t)$ に連続性を要求すればよいです。(Cb8) ではこれを課しています。

未来における $g(t)$ の予測が曖昧である以上、有理数と無理数を区別した議論をしてもしょうがないと思います……。ですが、マクロな例によって補強できるなら、 $f_0(t)$ について指数型に近いものは必要であるところまでは言えるかもしれません。

10 付録 5

(Cb9) で述べられている、 $f_s(t)$ が少なくとも $t = 0$ 近傍で平行移動とみなせることや行動の非計画的な中断が起こらないことなどから $f_0(t) = e^{-\rho t}$ が得られるということを示します。この導出は全て GPT の回答に基づいています。この導出と同じ内容を扱った先行研究は 2026 年 4 月時点では存在しないようです。条件を整理します。

- $b < 0 < a$ を満たす a, b を定める。 $f_0(t)$ は $[b, a]$ 上で定義され、 $f_0(0) = 1$ 、 $0 \leq f_0(t) \leq 1$ を満たす。(Rb7)
- $0 < t \leq a$ を満たす t に対して、 $f_s(t)$ は $[s, a]$ 上で定義される。 $\lim_{s \rightarrow 0} (o(s)/s) = 0$ を満たす関数 $o(s)$ に対して、ここでは $f_s(t) = f_0(t - s) + o(s)$ とする。(Cb9)
- $g(t)$ は $[b, a]$ 上で定義される。 $g(t)$ に課される制約は不定。このような $g(t)$ と $s \geq 0$ に対して、 $V_s[g] := \int_s^a f_s(t)g(t)dt$ とする。(Rb11) (Cb8)
- $f_0(t)$ には $t = 0$ において右微分係数 $f'_{0,+}(0)$ が存在し、これは 0 とは限らない。また、 $f_0(t)$ は連続。(Cb9)

$t = 0$ における右微分係数の定義は以下です。

$$f'_{0,+}(0) := \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f_0(h) - f_0(0)}{h}$$

また、本文中では明示していませんが、規格化条件として $f_s(s) = 1$ を課します。

$f_s(t) = f_0(t - s) + o(s)$ という定義から、厳密には「 $f_s(t)$ が $s = +0$ 近傍で $f_0(t)$ の平行移動と見なせる」とは言えません。 $f_s(t) - f_0(t - s) = o(s)$ ですから、「平行移動に漸近する」というのが正確です。

導出 (前半)

導出に入ります。付録 4 の前半と同様の議論から以下の式を得ます。

$$f_0(t) = f_0(s)f_s(t) \quad (0 \leq s \leq t \leq a)$$

$f_s(t) = f_0(t-s) + o(s)$ を代入すると以下の式になります。

$$f_0(t) = f_0(s)f_0(t-s) + f_0(s)o(s)$$

$\lim_{s \rightarrow 0} f_0(s) = f_0(0) = 1$ より、 $f_0(s)o(s)$ 自体は $o(s)$ として再定義できます。よって、

$$f_0(t) = f_0(s)f_0(t-s) + o(s)$$

ここで $\tau = t - s$ とおきます。 $0 \leq \tau \leq a - s$ です。

$$\begin{aligned} f_0(s+\tau) &= f_0(s)f_0(\tau) + o(s), \\ \therefore \frac{f_0(\tau+s) - f_0(\tau)}{s} &= f_0(\tau) \frac{f_0(s) - 1}{s} + \frac{o(s)}{s} \end{aligned}$$

$s \rightarrow +0$ の極限をとると、

$$\lim_{s \rightarrow +0} \frac{f_0(s) - 1}{s} = f'_{0,+}(0)$$

ですから、

$$\lim_{s \rightarrow +0} \frac{f_0(\tau+s) - f_0(\tau)}{s} = f'_{0,+}(0)f_0(\tau)$$

つまり、各 $0 \leq \tau < a - 0$ で $f_0(\tau)$ の右微分が存在し、

$$f'_{0,+}(\tau) = f'_{0,+}(0)f_0(\tau)$$

となります。 $c := f'_{0,+}(0)$ とおくと、これは指数型の右微分方程式になります。

導出 (後半)

条件をもう一度整理します。 $t < 0$ は関わってこないため、定義域から一旦除外します。また、ここでも表記を簡略化して $f(t) := f_0(t)$ とします。

- $f(x)$ は $[0, a]$ で定義される連続関数。
- 各 $0 \leq x < a$ で $f(x)$ の右微分 $f'_+(x)$ が存在し、 $f'_+(x) = cf(x)$ を満たす。
- $f(0) = 1$ 。

このとき、解が $f(x) = e^{cx}$ のみになることを確かめます。

まず、

$$g(x) := e^{-cx}f(x)$$

とおきます。 g は $[0, a]$ で連続です。また、 $0 \leq x < a$ で右微分が存在し、

$$g'_+(x) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{e^{-c(x+h)}f(x+h) - e^{-cx}f(x)}{h} = e^{-cx} \lim_{h \rightarrow +0} \frac{e^{-ch}f(x+h) - f(x)}{x}$$

となります。さらに、

$$e^{-ch}f(x+h) - f(x) = e^{-ch}\{f(x+h) - f(x)\} + f(x)(e^{-ch} - 1)$$

から、

$$g'_+(x) = e^{-cx} \left\{ \lim_{h \rightarrow +0} e^{-ch} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \lim_{h \rightarrow +0} \frac{e^{-ch} - 1}{h} \right\}$$

です。この各項について極限をとると、以下のようになります。

$$\lim_{h \rightarrow +0} e^{-ch} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'_+(x) = cf(x), \quad \lim_{h \rightarrow +0} \frac{e^{-ch} - 1}{h} = -c$$

よって、

$$g'_+(x) = e^{-cx} (cf(x) - cf(x)) = 0$$

を得ます。

連続関数 g が各 $x < a$ で右微分を持ち、しかも $g'_+(x) = 0$ なら、 g は定数関数です。

しかも、 $g(0) = e^0 f(0) = 1$ から、 $g(x) \equiv 1$ です。したがって、 $f(x)$ の解は $f(x) = e^{cx}$ のみです。ノーテーションを戻すと、 $f_0(t)$ の解は以下となります。

$$f_0(t) = \exp(f'_{0,+} t)$$